

חלק 1: זיהוי החומר המסוכן/תערובת וזהות היצרן, היבואן הסוכן או המשווק

1.1. מזהה המוצר

ddPCR Supermix for Probes (no dUTP)

שם המוצר

1863023, 1863024, 1863025, 10033082, 10033083
תערובת

מספרים קטלוגיים
חומר/תערובת טהור/ה

1.2. שימושים מיועדים רלוונטיים בחומר או בתערובת ושימושים שמומלץ להימנע מהם

כימיקלים מעבדתיים

שימוש מומלץ

אין מידע זמין

שימושים שאינם מומלצים

1.3. פרטי ספק גיליון הבטיחות

ישות משפטית / כתובת ליצירת קשר
Bio-Rad Israel
Homa Street 14
New Industrial Area, P.O. Box 5044
Rishon Le Zion 75655
Israel

יצרן
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

משדרי החברה הראשיים
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

למידע נוסף, אנא צור קשר עם

00800 00246 723
cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com

שירות טכני

1.4. מספר טלפון לקבלת מידע במקרי חירום

CHEMTREC ישראל: 972-37630639

טלפון למקרה חירום

חלק 2: סיכוני החומר המסוכן

2.1. סיווג החומר או התערובת סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008 [CLP]

לא חומר מסוכן או תערובת מסוכנת לפי השיטה המתואמת הכלל-עולמית (GHS)

2.2. רכיבי התווית

לא חומר מסוכן או תערובת מסוכנת לפי השיטה המתואמת הכלל-עולמית (GHS)

הצהרות על גורמי סיכון

לא חומר מסוכן או תערובת מסוכנת לפי השיטה המתואמת הכלל-עולמית (GHS)

2.3. גורמי סיכון אחרים

מכיל חומר ממקור בע"ח. (בקר).

חלק 3: הרכב/מידע על המרכיבים

3.1. חומרים

לא חל

3.2 תערובות

המוצר אינו מכיל חומרים שברכיזם הנתון נחשבים כמסוכנים לבריאות

טקסט מלא של משפטי H ו-EUH: ראה סעיף 16**חלק 4: הוראות עזרה ראשונה**4.1. תיאור אמצעי עזרה ראשונה

שאיפה	פנה למקום עם אוויר צח.
מגע עם העיניים	שטוף ביסודיות בהרבה מים במשך 15 דקות לפחות, תוך הרמת העפעפיים העליונים והתחתונה. היועץ ברופא.
מגע עם העור	רחץ את העור במים וסבון. פנה לרופא במקרה של גירוי בעור או תגובות אלרגיות.
בליעה	שטוף את הפה.

4.2. התסמינים וההשפעות החשובים ביותר, חריפים ומושהים

תסמינים אין מידע זמין.

4.3. אינדיקציה של כל סיוע רפואי מידי וטיפול מיוחד נדרש

הערה לרופאים טפל באופן סימפטומטי.

חלק 5: אמצעי כיבוי אש5.1. אמצעי כיבוי

חומרי כיבוי מתאימים	השתמש באמצעי הכיבוי המתאימים לנסיבות המקומיות ולסביבה הקרובה.
שריפה גדולה	זהירות: השימוש בתרסיס מים בזמן כיבוי אש עשוי להיות לא יעיל.
חומרי כיבוי לא מתאימים	אין לפזר חומר שנשפך בעזרת זרמי מים בלחץ גבוה.

5.2. סכנות מיוחדות הנובעות מהחומר או מהתערובת

סכנות ייחודיות שקשורות לכימיקל אין מידע זמין.

5.3. ייעוץ לכבאים

ציוד מגן מיוחד ואמצעי זהירות עבור כבאים על כבאים להשתמש בהתקן נשימה עצמאי וללבוש ביגוד כיבוי אש מלא. השתמש בציוד מגן אישי.

חלק 6: אמצעי זהירות לעניין תאונה או תקלה6.1. אמצעי זהירות אישיים, ציוד מגן ונהלי חירום

אמצעי זהירות אישיים	הבטח אוורור הולם.
עבור צוות חירום	השתמש בציוד המגן האישי שמומלץ בסעיף 8.

6.2. אמצעי זהירות סביבתיים

אמצעי זהירות סביבתיים

למידע אקולוגי נוסף, ראה סעיף 12.

6.3. שיטות וחומר להכלה וניקוי

שיטות הכלה

מנע דליפה או שפך נוסף אם אפשר לעשות זאת בבטחה.

שיטות ניקוי

אסוף באופן מכני והנח במיכלים מתאימים לסילוק.

מניעת סכנות משניות

נקה ביסודיות חפצים ואזורים שזוהמו תוך הקפדה על התקנות הסביבתיות.

6.4. הפניה לחלקים אחרים

הפניה לחלקים אחרים

למידע נוסף ר' סעיף 8. למידע נוסף ר' סעיף 13.

חלק 7: טיפול ואחסנה**7.1. אמצעי זהירות לטיפול בטוח**

עצות לטיפול בטיחותי

הבטח אוורור הולם.

שיקולי גיהות כלליים

טפל בהתאם לנוהגי גיהות ובטיחות תעשייתית טובים.

7.2. תנאים לאחסון בטוח, כולל כל חומר שאינו מתאים

תנאי אחסון

אחסן בהתאם להוראות התווית והמוצר.

7.3. שימוש(י) קצה ספציפיים

שיטות ניהול סיכונים (RMM)

המידע הנדרש כלול בגיליון בטיחות זה.

חלק 8: אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי**8.1. מאפייני בקרה**

גבולות חשיפה

מוצר זה, כפי שסופק, אינו מכיל חומרים מסוכנים כלשהם עם רמת חשיפה תעסוקתית מרבית מותרת שנקבעה ע"י הגופים הרגולטורים הספציפיים באזור

רמות חשיפה ביולוגית תעסוקתית מרבית מוצר זה, כפי שסופק, אינו מכיל חומרים מסוכנים כלשהם עם רמת חשיפה ביולוגית מרבית מותרת שנקבעה ע"י הגופים הרגולטורים הספציפיים באזור

רמת חשיפה ללא השפעה (DNEL) - עובדים

שם כימי	אוראלי	עורי	שאיפה
1,2,3-Propanetriol 56-81-5	-	-	56 mg/m ³ [5] [6]
Dimethylsulfone 67-71-0	-	4.67 mg/kg bw/day [4] [6]	16.4 mg/m ³ [4] [6]
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)- 77-86-1	-	166.7 mg/kg bw/day [4] [6]	117.5 mg/m ³ [4] [6]
Potassium chloride 7447-40-7	-	303 mg/kg bw/day [4] [6] 910 mg/kg bw/day [4] [7]	1064 mg/m ³ [4] [6] 5320 mg/m ³ [4] [7]
Sodium azide 26628-22-8	-	46.7 µg/kg bw/day [4] [6]	0.164 mg/m ³ [4] [6]

השפעות בריאות מערכתיות.
השפעות בריאותיות מקומיות.
ארוך טווח.
טווח קצר.

[4]
[5]
[6]
[7]

רמת חשיפה ללא השפעה (DNEL) - הציבור הרחב

שם כימי	אוראלי	עורי	שאיפה
1,2,3-Propanetriol 56-81-5	229 mg/kg bw/day [4] [6]	-	33 mg/m ³ [5] [6]
Dimethylsulfone 67-71-0	1.67 mg/kg bw/day [4] [6]	-	2.9 mg/m ³ [4] [6]
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)- 77-86-1	8.3 mg/kg bw/day [4] [6]	-	29 mg/m ³ [4] [6]
Magnesium chloride 7786-30-3	7 mg/kg bw/day [4] [6]	-	-
Potassium chloride 7447-40-7	91 mg/kg bw/day [4] [6] 455 mg/kg bw/day [4] [7]	910 mg/kg bw/day [4] [6] 910 mg/kg bw/day [4] [7]	273 mg/m ³ [4] [6] 1365 mg/m ³ [4] [7]
Sodium azide 26628-22-8	16.7 µg/kg bw/day [4] [6]	-	29 µg/m ³ [4] [6]

השפעות בריאות מערכתיות.
השפעות בריאותיות מקומיות.
ארוך טווח.
טווח קצר.

[4]
[5]
[6]
[7]

ריכוז חזוי ללא השפעה (PNEC)

שם כימי	מים מתוקים	מים מתוקים (שחרור לסירוגין)	מי ים	מי ים (שחרור לסירוגין)	אוויר
1,2,3-Propanetriol 56-81-5	0.885 mg/L	8.85 mg/L	0.0885 mg/L	-	-
Dimethylsulfone 67-71-0	0.1 mg/L	1 mg/L	10 µg/L	0.1 mg/L	-
Magnesium chloride 7786-30-3	3.21 mg/L	5.48 mg/L	0.32 mg/L	-	-
Potassium chloride 7447-40-7	0.1 mg/L	1 mg/L	0.1 mg/L	-	-
Sodium azide 26628-22-8	0.35 µg/L	3.5 µg/L	15 ng/L	150 ng/L	-

שם כימי	משקע מים מתוקים	משקע ימי	טיפול בביוב	קרקע	שרשרת מזון
1,2,3-Propanetriol 56-81-5	3.3 mg/kg sediment dw	0.33 mg/kg sediment dw	1000 mg/L	0.141 mg/kg soil dw	-
Dimethylsulfone 67-71-0	1 mg/kg sediment dw	0.1 mg/kg sediment dw	-	0.142 mg/kg soil dw	-
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)- 77-86-1	-	-	300 mg/L	-	-
Magnesium chloride 7786-30-3	288.9 mg/kg sediment dw	28.89 mg/kg sediment dw	90 mg/L	662.77 mg/kg soil dw	-
Potassium chloride	-	-	10 mg/L	-	-

שם כימי	משקע מים מתוקים	משקע ימי	טיפול בביוב	קרקע	שרשרת מזון
7447-40-7					
Sodium azide 26628-22-8	16.7 µg/kg sediment dw	0.72 µg/kg sediment dw	30 µg/L	-	-

8.2. אמצעים לצמצום החשיפה

ציוד מגן אישי

לא נדרש ציוד מגן מיוחד.

מיגון פנים/עיניים

לא נדרש ציוד מגן מיוחד.

מיגון העור והגוף

מיגון נשימתי

בתנאי שימוש רגילים אין צורך בכל ציוד מגן. יתכן שיהיה צורך באוורור ופינוי במקרה של חריגה מעבר לערכי סף החשיפה או במקרה של גירוי.

שיקולי גיהות כלליים

טפל בהתאם לנוהגי גיהות ובטיחות תעשייתית טובים.

בקורות חשיפה סביבתית

אין מידע זמין.

חלק 9: תכונות פיזיקליות וכימיות**9.1. מידע על תכונות פיזיקליות וכימיות בסיסיות**

מצב צבירה	נוזל	
מראה	תמיסה מימית	
צבע	חסר צבע	
ריח	חסר ריח.	
סף ריח	אין מידע זמין	
תכונה	ערכים	הערות • שיטה
נקודת התכה / נקודת קיפאון	אין נתונים זמינים	לא ידוע
נקודת רתיחה ראשונית וטווח רתיחה	100 °C >	לא ידוע
דליקות	אין נתונים זמינים	לא ידוע
גבול דליקות באוויר	אין נתונים זמינים	
גבולות דליקות או נפיצות עליונים	אין נתונים זמינים	
גבולות דליקות או נפיצות תחתונים	אין נתונים זמינים	
נקודת הבזקה	392.8 °C	לא ידוע
טמפרטורת התלקחות עצמית		לא ידוע
טמפרטורת פירוק		
pH	8.3	
pH (תמיסה מימית)	אין נתונים זמינים	לא ידוע
צמיגות קינמטית	אין נתונים זמינים	לא ידוע
צמיגות דינמית	אין נתונים זמינים	לא ידוע
מסיסות במים	מתערבב עם מים	
מסיסות/יות	אין נתונים זמינים	לא ידוע
מקדם חלוקה	אין נתונים זמינים	לא ידוע
לחץ אדים	אין נתונים זמינים	לא ידוע
צפיפות יחסית	אין נתונים זמינים	לא ידוע
צפיפות מרחבית	אין נתונים זמינים	
צפיפות נוזל	אין נתונים זמינים	
צפיפות אדים יחסית	אין נתונים זמינים	לא ידוע
מאפייני חלקיקים		
גודל חלקיק	אין מידע זמין	
התפלגות גודל החלקיקים	אין מידע זמין	

9.2. מידע אחר

9.2.1. מידע בנוגע לקבוצות גורמי סיכון פיזיקליים
לא חל

9.2.2. מאפייני בטיחות אחרים
אין מידע זמין

חלק 10: יציבות וריאקטיביות**10.1. ריאקטיביות**

ריאקטיביות
אין מידע זמין.

10.2. יציבות כימית

יציבות
יציב בתנאים רגילים.

נתוני הפיצוץ

רגישות לפגיעה מכנית
רגישות לפריקה סטטית
אין.
אין.

10.3. אפשרות של תגובות מסוכנות

אפשרות של תגובות מסוכנות
הימנע ממגע עם מתכות. מוצר זה מכיל נתרן אזיד. נתרן אזיד יכול להגיב עם נחושת, פליז, עופרת, ומתכת הלחמה בצורות ליצירת תרכובות נפיצות וגזים רעילים.

10.4. תנאים שיש למנוע

תנאים שיש למנוע
לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

10.5. חומרים שאינם מתאימים

חומרים שאינם מתאימים
מתכות.

10.6. תוצרי פירוק מסוכנים

תוצרי פירוק מסוכנים
לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

חלק 11: רעילות (מידע טוקסיקולוגי)**11.1. מידע על קבוצות סיכון כמוגדר בתקנה (EC) מס' 1272/2008****מידע על דרכי חשיפה סבירות**

מידע על המוצר

שאיפה

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

מגע עם העיניים

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

מגע עם העור

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

בליעה

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

תסמינים שקשורים לתכונות הפיזיקליות, הכימיות והטוקסיקולוגיות

תסמינים
אין מידע זמין.

רעילות אקוטית

מדדי רעילות נומריים

הערכים הבאים מחושבים בהתבסס על פרק 3.1 במסמך ה- GHS
 44,024.80 mg/kg ATEmix (אוראלית)
 94,355.60 mg/kg ATEmix (עורי)

השפעות מושהות ומידיות וכן השפעות כרוניות כתוצאה מחשיפה קצרה או ארוכת טווח

גירוי/קורוזיה של העור אין מידע זמין.

נזק/גירוי חמור לעיניים אין מידע זמין.

הגברת רגישות נשימתית או עורית אין מידע זמין.

מוטגניות של תאי נבט אין מידע זמין.

קרצינוגניות אין מידע זמין.

רעילות לרבייה אין מידע זמין.

STOT - חשיפה חד-פעמית אין מידע זמין.

STOT - חשיפה חוזרת אין מידע זמין.

גורם סיכון בשאיפה אין מידע זמין.

11.2. מידע על סכנות אחרות

11.2.1. תכונות של משבש אנדוקריני

תכונות של משבש אנדוקריני אין מידע זמין.

11.2.2. מידע אחר

השפעות שליליות אחרות אין מידע זמין.

חלק 12: מידע סביבתי

12.1. רעילות

רעילות סביבתית השפעתו הסביבתית של מוצר זה לא נחקרה במלואה.

12.2. עמידות ופריקות

עמידות ופריקות אין מידע זמין.

12.3. מידת הצטברות במערכות ביולוגיות

הצטברות ביולוגית אין נתונים עבור מוצר זה.

12.4. ניידות בקרקע

ניידות בקרקע אין מידע זמין.

12.5. תוצאות הערכת PBT ו- vPvB

הערכת PBT ו- vPvB המוצר אינו מכיל חומר(ים) המסווגים כ- PBT או vPvB.

12.6. תכונות של משבש אנדוקריני

תכונות של משבש אנדוקריני אין מידע זמין.

12.7. השפעות שליליות אחרות

אין מידע זמין.

חלק 13: דרכי סילוק חומר מסוכן13.1. שיטות טיפול בפסולת

פסולת של שאריות/מוצרים שלא נעשה בהם סלק בהתאם לתקנות מקומיות. יש לסלק פסולת בהתאם לחקיקה הסביבתית. יש לשטוף צינורות במים לעיתים קרובות אם משליכים תמיסות שמכילות נתרן אזיד לתוך צנורות מתכת.

אריזה מזוהמת אין לעשות שימוש חוזר במכלים ריקים.

חלק 14: מידע על שינועIATA

14.1	מספר או"ם או מספר מזהה	אינו בפיקוח
14.2	שם או"ם מתאים למשלוח	אינו בפיקוח
14.3	קבוצת(ות) סיכון לשינוע	אינו בפיקוח
14.4	קבוצת אריזה	אינו בפיקוח
14.5	גורמי סיכון סביבתיים	לא חל
14.6	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש	אין
	הוראות מיוחדות	

IMDG

14.1	מספר או"ם או מספר מזהה	אינו בפיקוח
14.2		
14.3	קבוצת(ות) סיכון לשינוע	אינו בפיקוח
14.4	קבוצת אריזה	אינו בפיקוח
14.5	גורמי סיכון סביבתיים	לא חל
14.6	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש	אין
	הוראות מיוחדות	
14.7	הובלה בצובר בים לפי מסמכי IMO	אין מידע זמין

RID	
14.1	מספר או"ם או מספר מזהה
14.2	שם או"ם מתאים למשלוח
14.3	קבוצת(ות) סיכון לשינוע
14.4	קבוצת אריזה
14.5	גורמי סיכון סביבתיים
14.6	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש
	הוראות מיוחדות
	אין

ADR	
14.1	מספר או"ם או מספר מזהה
14.2	שם או"ם מתאים למשלוח
14.3	קבוצת(ות) סיכון לשינוע
14.4	קבוצת אריזה
14.5	גורמי סיכון סביבתיים
14.6	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש
	הוראות מיוחדות
	אין

חלק 15: חקיקה ותקינה

15.1. תקנות/חקיקת בטיחות, בריאות וסביבה הספציפיות לחומר או לתערובת

תקנות לאומיות

ישראל - חוק הגנת הסביבה - מירשם שחרור והעברה של מזהמים (PRTR) לא חל

ישראל - ניהול סיכונים עבור חומרים מסוכנים לא חל

ישראל - חוק החומרים המסוכנים לא חל

תקנות בינלאומיות

פרוטוקול מונטריאול בעניין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון לא חל

אמנת שטוקהולם בדבר מזהמים אורגניים שרידים לא חל

אמנת רוטרדם לא חל

רשימות מצאי בינלאומיות לקבלת מידע אודות סטטוס ההתאמה לרשימת המלאי, יש ליצור קשר עם הספק

15.2. הערכת הבטיחות הכימית (CSA)

דו"ח בטיחות כימית אין מידע זמין

חלק 16: מידע אחר

מפתח או מקרא לקיצורים וראשי תיבות שבהם משתמשים בגיליון הבטיחות

מקרא SVHC: חומרים שמעוררים דאגה רבה מאוד להרשאה:

מקרא סעיף 8: בקרות חשיפה/מיגון אישי	מקרא TWA (ממוצע משוקלל זמן)	STEL (חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר)
תקרה	ערך גבול מקסימלי	סימון עור

הליך הסיווג

סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008 [CLP] השיטה שיושמה
רעילות אקוטית בבליעה שיטת חישוב

רעילות עורית אקוטית	שיטת חישוב
רעילות אקוטית בשאיפה - גז	שיטת חישוב
רעילות אקוטית בשאיפה - אדים	שיטת חישוב
רעילות אקוטית בשאיפה - אבק/ערפל	שיטת חישוב
גירוי/קורזיה של העור	שיטת חישוב
מק/גירוי חמור לעיניים	שיטת חישוב
הגברת רגישות נשימתית	שיטת חישוב
הגברת רגישות עורית	שיטת חישוב
מוטגניות	שיטת חישוב
קרצינוגניות	שיטת חישוב
רעילות לרבייה	שיטת חישוב
STOT - חשיפה חד-פעמית	שיטת חישוב
STOT - חשיפה חוזרת	שיטת חישוב
רעילות מימית אקוטית	שיטת חישוב
רעילות מימית כרונית	שיטת חישוב
גורם סיכון בשאיפה	שיטת חישוב
אוזון	שיטת חישוב

סימוכין עיקריים בספרות ומקורות עיקריים לנתונים ששימשו להכנת גיליון הבטיחות

הסוכנות לרישון חומרים רעילים ומחלות (ATSDR)
 בסיס הנתונים ChemView של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה
 הרשות האירופאית לבטיחות מזון (EFSA)
 המשרד להגנת הסביבה, ארה"ב
 קווים מנחים לרמת/ות חשיפה אקוטית (AEGLs)
 החוק הפדרלי בנושא חומרים נגד חרקים, פטריות ומכרסמים של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה
 הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה
 כתב עת למחקר בתחום המזון (Food Research Journal)
 בסיס נתונים על חומרים מסוכנים
 בסיס נתונים בינלאומי למידע אחיד על כימיקלים (IUCLID)
 המכון הלאומי לטכנולוגיה והערכה (NITE)
 התוכנית הלאומית של אוסטרליה לדיווח והערכת כימיקלים תעשייתיים (NICNAS)
 NIOSH (המכון האמריקאי הלאומי לבטיחות ובריאות בעבודה)
 ChemID Plus של הספרייה הלאומית לרפואה (NLM CIP)
 בסיס הנתונים PubMed של הספרייה הרפואית הלאומית (NLM PUBMED)
 התוכנית הלאומית האמריקאית לטוקסיקולוגיה (NTP)
 בסיס הנתונים של ניו זילנד למידע וסיווג כימיקלים (CCID)
 הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - פירסומים בנושא סביבה, בריאות ובטיחות
 הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - תוכנית כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה
 הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - סדרת נתוני מידע מיון
 ארגון הבריאות העולמי

01-05-2025

תאריך שינוי

עדכון ושיפור מידע קיים

הערות שינוי

כתב ויתור

המידע בגיליון בטיחות זה נכון למיטב ידיעתנו, המידע שברשותנו ואמונתנו, בתאריך פרסומו. המידע שניתן מיועד רק כהדרכה לטיפול, שימוש, עיבוד, אחסון, הובלה, סילוק ושחרור בטיחותיים ואין לראות בו כתב אחריות או מפרט איכות. המידע מתייחס רק לחומר הספציפי המיועד וייתכן שלא יהיה תקף לחומר זה בשילוב עם כל חומר אחר או בכל תהליך אחר, אלא אם כן מפורט בטקסט.

סוף גיליון הבטיחות